

Oppgave 1: Sannsynlighet

Walpole et al., oppgave 1.84

1.84 A large industrial firm uses three local motels to provide overnight accommodations for its clients. From past experience it is known that 20% of the clients are assigned rooms at the Ramada Inn, 50% at the Sheraton, and 30% at the Lakeview Motor Lodge. If the plumbing is faulty in 5% of the rooms at the Ramada Inn, in 4% of the rooms at the Sheraton, and in 8% of the rooms at the Lakeview Motor Lodge, what is the probability that

La R, S og L representere hendelsene at en kunde blir tildelt et rom på Ramada Inn, Sheraton og Lakeview Motor Lodge, henholdsvis, og la F representere hendelsen at rørene er defekte.

(a) a client will be assigned a room with faulty plumbing?

$$P(F) = P(F | R)P(R) + P(F | S)P(S) + P(F | L)P(L) = (0.05)(0.2) + (0.04)(0.4) + (0.08)(0.3) = 0.054$$

(b) a person with a room having faulty plumbing was assigned accommodations at the Lakeview Motor Lodge?

$$P(L | F) = 0.30 * 0.08 / 0.054 = 4/9$$

Walpole et al., oppgave 1.91

A certain form of cancer is known to be found in women over 60 with probability 0.07. A blood test exists for the detection of the disease, but the test is not infallible. In fact, it is known that 10% of the time the test gives a false negative (i.e., the test incorrectly gives a negative result) and 5% of the time the test gives a false positive (i.e., incorrectly gives a positive result). If a woman over 60 is known to have taken the test and received a favorable (i.e., negative) result, what is the probability that she has the disease?

$$(0.1)(0.07) / ((0.1)(0.07) + (1-0.05)(1-0.07)) = 0.007 / 0.8905 = 0.00786$$

Walpole et al., oppgave 1.93

A construction company employs two sales engineers. Engineer 1 does the work of estimating cost for 70% of jobs bid by the company. Engineer 2 does the work for 30% of jobs bid by the company. It is known that the error rate for engineer 1 is such that 0.02 is the probability of an error when he does the work, whereas the probability of an error in the work of engineer 2 is 0.04. Suppose a bid arrives and a serious error occurs in estimating cost. Which engineer would you guess did the work? Explain and show all work.

1: ingeniør 1, $P(1) = 0.7$, og 2: ingeniør 2, $P(2) = 0.3$, E: feil i estimeringen, $P(E | 1) = 0.02$ og $P(E | 2) = 0.04$

$$P(1 | E) = P(E | 1) P(1) / P(E | 1)P(1) + P(E | 2)P(2) = (0.02)(0.7) / (0.02)(0.7) + (0.04)(0.3) = 0.5385$$

$P(2 | E) = 1 - 0.5385 = 0.4615$. Det er mer sannsynlig at ingeniør 1 gjorde jobben.

Oppgave 2: Kombinatorikk, sannsynlighet, informasjonsteori

Anta for enkelhets skyld at det kun finnes 20 ulike emoji'er. I virkeligheten finnes det jo mange flere, men 20 er et mer håndterlig tall.

a) Hvor mange ulike sekvenser av minst en og opp til 4 emoji'er finnes? Den samme emoji'en kan forekomme flere ganger i sekvensen. To sekvenser av de samme emoji'ene i ulik rekkefølge regnes som ulike.

$$20 + 20^2 + 20^3 + 20^4 = 168420$$

b) Hvor mange ulike sekvenser av 4 emoji'er starter med (smilende cowboyhatt emoji) ?

$$1 \times 20^3 = 8000$$

c) Hvor mange ulike sekvenser av 4 emoji'er inneholder (le med tårer emoji) ?

$$20^4 - 19^4$$

d) Hvor mange ulike sekvenser med 4 ulike emoji'er finnes?

$$20 \times 19 \times 18 \times 17 = 116280$$

e) Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig sekvens av 4 ulike emoji'er inneholder (smilende cowboyhatt) , (le med tårer) ,

(øye) og (lepper) ,(ikke nødvendigvis i den rekkefølgen)?

$$(1/20) * (1/20) * (1/20) * (17/20) = 1/200\,000 = 0.000005$$

f) Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig sekvens av 4 ulike emoji'er inneholder (smilende cowboy) , (le med tårer) og (øye) (ikke nødvendigvis i den rekkefølgen)?

$$P = (1/20) * (1/20) * (1/20) * (1/20) * (16/20). P = 17/80000 = 0,02125$$

g) Millennials bruker (le med tårer) i ni av ti meldinger, mens ikke-millennials bruker den bare i en av tyve meldinger. 10% av dine kontakter er millennials. Hva er sannsynligheten for at en melding du får fra en kontakt og som inneholder (le med tårer) er fra en millennial?

Tar utgangspunkt i at ikke-millennials sender 90% av meldingene siden 90% av kontaktlisten består av de. Med 0.05 sjanse for emoji, gir dette 4,5 meldinger av 100.

Millennials sender 10% av meldinger med 0,9 sjanse. Noe som gir 9 meldinger av 100.

Av 100 meldinger inneholder 13,5 emoji totalt.

$$9/13,5 = 0,66$$

Dette gir 66% sjanse for at en emoji-melding er fra en millennial.

h) Hvor mye informasjon, målt i bits, bærer en sekvens av 4 emoji'er (dersom vi antar at alle sekvenser er like sannsynlige)?

$$\log_2(20^4) = 17.29 \text{ bits}$$

18 bits.

i) Anta igjen, som i g), at millennials bruker $\square$ i ni av ti meldinger. For enkelhets skyld kan du også anta at de sender alle sekvenser av 4 emoji'er som inneholder $\square$ like ofte, og det samme for alle sekvenser av 4 emoji'er uten $\square$. Hvor mye informasjon bærer nå en sekvens av 4 emoji'er, gitt at du vet at den er sendt av en millennial?

j) Gi en kort intuitiv forklaring på de ulike svarene i h) og i).

Oppgave 3 – Jflap godkjent